

K-JAMDS 지휘통제 모의분석

분석 방법과 결과

SC3 복합 포화 · 관측 1800초 기준 — 실험 집계와 C2 기록(통신 · 명령 계보 · 시간 분해)의 통합본

작성일 2026-09-19 · 소스 3874d4c

지상배치 방공 C2 개념 시뮬레이션 · 실제 작전 성능의 검증 자료가 아님

182 + 1

분석 실행 + 별도 탐침 실행

20쌍

배치별 SC3 동일 seed 비교

16종

한 번에 하나씩 바꾸는 조건

4실행

항적·통신·C2 사건 전수 기록

기준 실행: SC3 · seed 29 · 1800초 · 강도 x1

배치	구조	생성	격추	확정 누수	종료 미해결	중복 사건	발사 횟수	발사 항적	탐지→최초 발사 평균초
LEGACY	As-Is	228	78	115	35	3	99	89	213.7
LEGACY	To-Be	228	92	101	35	0	112	105	215.4
FULL	As-Is	228	165	40	23	27	215	176	171.0
FULL	To-Be	228	173	31	24	34	237	187	150.2

핵심 관측

확정 누수 차이(To-Be-As-Is)는 기본 배치 -14개, 확대 배치 -9개다. 같은 실행에서 각각 35/35개와 23/24개가 미해결로 남았다. 종료 전에 확정된 결과와 남은 위협을 함께 읽어야 한다.

20개 seed의 평균 누수율 차이(전체 생성 분모)는 기본 배치 -5.5 [-6.3, -4.8]%p, 확대 배치 -3.2 [-4.2, -2.2]%p다. 대괄호는 쌍대 차이의 95% 신뢰구간이다.

탐지→최초 실제 발사 평균은 LEGACY 213.7→215.4초, FULL 171.0→150.2초다(엔진 집계, 발사한 항적 전부). 양 모드의 발사 항적 집합이 달라 단독 인과 효과로 볼 수 없다. 기록이 잘린 실행은 0/4개이고, 최초 발사의 계보 연결은 555/557개 항적에서 가능했다(제외 2개는 명령 계보가 없는 자위권 발사).

동일화 ON은 IAOC 운용자 평균을 30초로 맞춘다. 서버 수·체계 성분·절차·정보 경로까지 모두 같게 만드는 설정은 아니다. seed 29는 600초 조건에서 고른 재현 예시이며 평균 성능을 대표한다고 가정하지 않는다.

관측 시간. 지휘흐름 화면의 기본 관측 시간을 600초에서 1800초로 올리고(ADR-101) 모든 실행을 다시 돌렸다. 600초에서는 항적의 3분의 1 이상이 미해결로 끝났다. 600초판과의 비교는 3-2절에 둔다.

통합 안내. 종전의 별도 문서 「K-JAMDS C2 분석결과」를 이 문서에 합쳤다. 측정 정의는 2절, 과정·시간·통신·항적 카드는 7~11절이다. 두 문서에 따로 있던 요약·해석 한계·재현 절차·버전 표는 한 번만 싣는다. 본문은 SC3만 다루고 SC1·SC2는 3-3절의 참고 표로 남긴다.

1. 분석 방법과 실행 조건

1-1. 분석 설계와 표본

구분	실험 설계	실행 수
기준선	2배치 × SC1/SC2/SC3 × 2구조	12
조건별 OAT	2배치 × 2구조 × 16조건; SC3, seed 29	64
seed 반복	2배치 × 2구조 × seed 20개; SC3	80
강도 스윙	2배치 × 2구조 × 강도 1/1.5/2/2.5/3	20
관측창 비교	LEGACY × 2구조 × 600/1200/1800초	6
C2 기록 실행	2배치 × 2구조; SC3 · seed 29. 항적·통신·C2 사건 전수 기록 (2·7~11절)	4
별도 탐침	LEGACY As-Is 기본 조건; 분석 182셀에 미포함	1

1-2. 화면의 실제 기본값을 그대로 읽기

러너가 `prototype/command-flow.html`의 PARAMS, 타입 파서, features 함수를 격리된 JavaScript 문맥에서 직접 실행한다. 숫자 1과 불리언 true의 불일치가 남지 않도록 실제 카탈로그에 전달되는 값을 저장한다.

항목	기준 조건
공통	SC3 · seed 29 · 1800초 · ×1; 표에서 명시한 요소만 변경
기본 ON	협조계선, COP, 자위권, 탄도 발사점 연장, 표적 카탈로그, 결심 시간 동일화, 협조 파이프라인, ICC 중계 인가
기본 OFF	원격 교전, 적합도, 무인기 자체 교전, 조기경보 추가 보고, 처리시간 바닥, ECS 추가 집행시간, 별도 명령 발령 작업
공유·시간 옵션	연합 공유 null; ICC/ECS/발령 시간은 명시적 재정의 없음
코드 기본 ON	고해상도 배치, 표적 산포, 남부 축선, 링크 의미론, 보고주기 동일화, 신선도 모델

1-3. 비교가 말해 주는 범위

모드 비교는 동일 seed의 위협 생성열을 사용한다. OAT는 한 조건의 모델 내부 효과를 보는 단일 seed 탐색이며, 설정 간 상호작용과 난수 소비 순서 변화가 남는다. 표의 0은 해당 지표가 같았다는 뜻으로, 절차가 실행되지 않았거나 현실에서도 불필요하다는 증거가 아니다.

강도 스윙은 연구 러너에서만 바꾼다. 현재 지휘흐름 화면의 강도는 ×1 고정이며 URL의 x 값은 사용하지 않는다. 이 문서의 입력은 JavaScript 카탈로그와 기능 설정이다. `xlsx`는 참조·내보내기용이고 엔진에 불러오지 않는다.

2. C2 기록의 측정 정의와 연결 규칙

2-1. 세 종류의 정보를 분리한다

정보	포함하는 것	개입·통신 통계 사용
실제 관측	노드 접수/처리 사건, 실제 발사, 기록된 송수신 시각	사용 — 카탈로그 정식 ID만
역할 문맥	책임 C2, ICC·ECS·포대의 구조상 역할과 소속	별도 표시 — 경로로 가산하지 않음
판단·후보 근거	사격통제 부재, 후보 탈락, 거절 사유 등 증거	사유로만 표시 — 노드·홉 제외

2-2. 항적별 최초 실제 발사에 고정된 다섯 구간

구간	같은 발사 계보에서의 시작과 끝
보고	최초 탐지 → 연결된 결심 주체의 해당 버전 항적 접수
항적 처리	그 항적 접수 → 같은 C2·jobId의 항적 처리 완료 (대기열 포함)
협조·회신	같은 지휘 분기의 요청 → 승인 회신 처리 완료; 중복 구간은 합집합
잔여 대기	항적 처리 완료 → 연결된 결심 중 협조·회신 구간을 제외한 나머지
결심→발사	해당 지휘 결심 → 실제 발사; 전달·중계·ECS 처리·기타 대기 포함

결합 키가 없으면 미측정

ENGAGEMENT_FIRED의 directiveId에서 COMMAND_DECIDED를 찾는다. ICC 재배정은 parentDirectiveId 계보를 거슬러 원 결심을 찾는다. nodeId + trackReceivedAt + jobId로 보고/처리 사건을 결합하고, 협조 마크는 axis의 정식 지휘부 ID가 일치할 때만 쓴다. BDA도 같은 directiveId + engagementId에 한정한다.

다섯 구간은 항적별로 중복 없이 탐지→실제 발사 합계와 일치한다. 잔여 대기를 ‘물리 지연’으로, 다른 구간을 ‘순수 절차 지연’으로 단정하지 않는다. 자위권 별도 경로·계보 누락·기록 절단은 분해에서 제외하고 이유와 수를 남긴다.

2-3. 분모와 요약 방식

- 개입 노드는 전체 관측 기간의 고유 노드 수다. 센서는 별도 보존하며 본문 계층 합계에서는 제외한다.
- 시간 표의 성분과 합계는 동일한 측정 항적 집합의 평균이다. 중앙값은 별도 열에 쓴다. 성분별 중앙값을 더해 총 중앙값으로 표시하지 않는다.
- 유형 카드의 시간선은 사건 순서다. 화살표 그림은 도착한 실제 통신 간선의 개별 목록이며 시간선과 구분한다.

3. SC3 seed 반복 · 관측 시간 · 참고 기준선

3-1. SC3의 20개 쌍대 seed: 차이 = To-Be-As-Is

배치	쌍 수	누수 개수 Δ 평균 [95% CI]	누수율 Δ %p [95% CI]	미해결률 Δ %p [95% CI]	누수 감소/ 동일/증가
LEGACY · 기본 배치	20	-13.1 [-15.0, -11.2]	-5.5 [-6.3, -4.8]	-0.5 [-0.7, -0.3]	20/0/0
FULL · 확대 배치	20	-7.6 [-10.0, -5.2]	-3.2 [-4.2, -2.2]	-1.1 [-1.7, -0.5]	18/1/1

seed 집합은 29부터 162까지 7 간격의 20개다. 각 seed의 차이를 먼저 구한 뒤 평균·표본표준편차를 계산한다. 95% CI = 평균 ± t(19, 0.975) × 표준편차/√20이며, 양쪽 실행의 독립 신뢰구간이 겹치는지로 판단하지 않는다.

배치	격추 Δ 평균 [95% CI]	누수 Δ 중앙값	누수 Δ 최소 / 최대	중복 Δ 평균 [95% CI]	발사 Δ 평균 [95% CI]
LEGACY · 기본 배치	+14.3 [+12.4, +16.2]	-13.0	-22 / -6	-2.9 [-3.8, -1.9]	+15.7 [+13.4, +17.9]
FULL · 확대 배치	+10.3 [+7.8, +12.7]	-8.5	-17 / +4	+6.7 [+3.9, +9.5]	+19.0 [+15.4, +22.6]

신뢰구간은 이 개념 모델과 지정한 조건에서의 seed 변동을 요약한다. 실제 군사 효과의 오차 범위가 아니다. 여러 지표·배치를 동시에 살펴본 탐색 분석이며 다중 비교 보정을 하지 않았다.

3-2. 관측 시간을 늘린 효과: 600초판 → 1800초

기준 실행 · seed 29	600초 생성 / 격추 / 누수 / 미해결	600초 미해결률	1800초 생성 / 격추 / 누수 / 미해결	1800초 미해결률
LEGACY As-Is	89 / 27 / 29 / 33	37.1%	228 / 78 / 115 / 35	15.4%
LEGACY To-Be	89 / 29 / 28 / 32	36.0%	228 / 92 / 101 / 35	15.4%
FULL As-Is	89 / 62 / 4 / 23	25.8%	228 / 165 / 40 / 23	10.1%
FULL To-Be	89 / 62 / 5 / 22	24.7%	228 / 173 / 31 / 24	10.5%

20개 쌍대 seed	누수율 Δ %p 600초	누수율 Δ %p 1800초	격추 Δ 600초	격추 Δ 1800초	누수 감소/동일/증가 600초 → 1800초
LEGACY	-1.8 [-2.9, -0.7]	-5.5 [-6.3, -4.8]	+2.5 [+1.3, +3.6]	+14.3 [+12.4, +16.2]	14/4/2 → 20/0/0
FULL	-2.1 [-4.0, -0.3]	-3.2 [-4.2, -2.2]	+3.0 [+1.5, +4.5]	+10.3 [+7.8, +12.7]	12/3/5 → 18/1/1

같은 엔진·같은 seed 집합이며 관측 시간만 다르다(생성기가 엔진·어댑터 해시와 seed 집합의 일치를 검사). 관측창이 길어지면 앞선 항적의 결과가 확정되는 동시에 새 위협도 생성되므로, 두 열은 같은 항적 집합의 전후 비교가 아니다. Δ는 To-Be-As-Is, 대괄호는 95% 신뢰구간이다.

3-3. 참고: SC1·SC2 기준선 · seed 29 · 1800초 · ×1

배치	시나리오	생성	격추 A/T	누수 A/T	미해결 A/T	누수/생성 A/T	중복 A/T	발사 A/T
LEGACY	SC1 경계 침투	50	30/33	7/3	13/14	14.0%/6.0%	7/0	55/43
LEGACY	SC2 무인기	38	24/27	9/6	5/5	23.7%/15.8%	1/0	25/27
FULL	SC1 경계 침투	50	42/42	2/1	6/7	4.0%/2.0%	6/12	58/66
FULL	SC2 무인기	38	35/36	0/0	3/2	0.0%/0.0%	9/0	45/37

A/T = As-Is/To-Be. 이 문서의 나머지 절은 모두 SC3다. SC1·SC2는 같은 설정의 단일 seed 참고값이며 OAT·seed 반복·C2 기록을 수행하지 않았다. 중복은 엔진의 중복교전 사건 수이며 피해 위험 수나 단순 재발사 수와 같지 않다.

4. 조건 하나씩 바꾸기 · LEGACY

SC3 · seed 29 · 1800초 · x1. 각 행은 기준값에서 해당 조건 하나만 바꾼다. Δ는 **변경 실행-같은 모드의 기준 실행**이다. 미해결 증감을 함께 제시한다.

변경 조건	변경 내용	As-Is Δ누수	As-Is Δ미해결	As-Is Δ증복	To-Be Δ누수	To-Be Δ미해결	To-Be Δ증복
교전 협조 OFF	국지방공 축의 협조 요청·처리 관문 생략	-1	0	+11	-1	-1	0
교전현황 공유 OFF	To-Be의 공유 상태 소비·중복 해소 비활성화	0	0	0	-1	-1	+9
자위권 사격 OFF	기존 자위권 발사 규칙 비활성화	0	0	0	+1	-1	0
원격 교전 ON	모델의 원격 사격통제 정보 사용 허용	0	0	0	+5	-4	0
연합 항적 공유 ON	datalink 항적 공유 반사실; 지휘권 통합 아님	0	0	0	0	0	0
고도 적합도 ON	모델의 사수 적합도 가중치 활성화	0	0	0	0	0	0
무인기 자체 교전 ON	무인기 국지방공 자체 교전 반사실	-5	+1	-2	0	0	0
조기경보 보고 ON	추가 보고원 규칙 활성화	0	0	0	0	0	0
탄도 발사점 연장 OFF	탄도 궤적의 생성 위치 가정 변경	+25	-9	0	+19	-10	0
표적 카탈로그 OFF	탄도 표적 배정 가정 변경	-44	-1	+2	-61	-2	0
처리시간 바닥 ON	체계 성분·운용자 성분의 시간 분포 변경	+1	+1	-1	+3	-1	0
협조 파이프라인 OFF	실행가능 사수 확인·역방향 회신·회신 처리 큐 생략	-5	+2	+7	+4	+1	0
ICC 중계 인가 OFF	중계 접수·인가·재배정·반송 처리 비활성화	-6	-1	+1	0	0	0
ECS 집행시간 ON	ECS 명령 실행 작업 평균을 10초로 설정	+10	+3	+1	+5	+1	0
명령 발령 작업 ON	명령을 발령할 때 결심 노드의 별도 큐 작업 추가	+9	+4	+1	+3	0	0
결심 시간 동일화 OFF	IAOC 운용자 평균을 30초에서 1초로 변경	0	0	0	-1	0	0

읽는 법

음수 Δ누수는 1800초까지 확정된 누수가 줄었다는 관측이다. Δ미해결이 함께 늘면 일부 결과가 뒤로 밀린 것일 수 있다. 개별 조건의 우열·효과 크기를 일반화하려면 그 조건 자체를 여러 seed와 관측창에서 반복해야 한다.

계산·생성 위치·시간 분포를 바꾸는 조건도 포함되므로 전부 순수한 지휘구조 개입은 아니다. 본 표만으로 현실의 절차를 제거하거나 자산 배치를 최적화하도록 권고하지 않는다. 전체 실행별 발사·비용·노드 계정은 analysis-out.json에 보존한다.

4. 조건 하나씩 바꾸기 · FULL

SC3 · seed 29 · 1800초 · x1. 각 행은 기준값에서 해당 조건 하나만 바꾼다. Δ는 **변경 실행-같은 모드의 기준 실행**이다. 미해결 증감을 함께 제시한다.

변경 조건	변경 내용	As-Is Δ누수	As-Is Δ미해결	As-Is Δ중복	To-Be Δ누수	To-Be Δ미해결	To-Be Δ중복
교전 협조 OFF	국지방공 축의 협조 요청·처리 관문 생략	-5	-2	-1	0	0	0
교전현황 공유 OFF	To-Be의 공유 상태 소비·중복 해소 비활성화	0	0	0	-12	-1	+3
자위권 사격 OFF	기존 자위권 발사 규칙 비활성화	+3	0	0	+1	-2	+1
원격 교전 ON	모델의 원격 사격통제 정보 사용 허용	0	0	0	-15	-7	-2
연합 항적 공유 ON	datalink 항적 공유 반사실; 지휘권 통합 아님	0	0	-2	-3	-2	+3
고도 적합도 ON	모델의 사수 적합도 가중치 활성화	0	0	0	0	0	0
무인기 자체 교전 ON	무인기 국지방공 자체 교전 반사실	-5	-2	0	0	0	0
조기경보 보고 ON	추가 보고원 규칙 활성화	0	0	0	0	0	0
탄도 발사점 연장 OFF	탄도 궤적의 생성 위치 가정 변경	+13	-2	-3	+17	-4	+6
표적 카탈로그 OFF	탄도 표적 배정 가정 변경	-24	+1	+42	-22	-1	+47
처리시간 바닥 ON	체계 성분·운용자 성분의 시간 분포 변경	+6	-1	-1	-1	-3	+8
협조 파이프라인 OFF	실행가능 사수 확인·역방향 회신·회신 처리 큐 생략	-8	-2	-3	-2	0	-1
ICC 중계 인가 OFF	중계 접수·인가·재배정·반송 처리 비활성화	-7	-2	+7	0	0	0
ECS 집행시간 ON	ECS 명령 실행 작업 평균을 10초로 설정	+7	+2	-4	+5	-2	-13
명령 발령 작업 ON	명령을 발령할 때 결심 노드의 별도 큐 작업 추가	-2	-1	+8	0	-3	-4
결심 시간 동일화 OFF	IAOC 운용자 평균을 30초에서 1초로 변경	0	0	0	-8	-2	+5

읽는 법

음수 Δ누수는 1800초까지 확정된 누수가 줄었다는 관측이다. Δ미해결이 함께 늘면 일부 결과가 뒤로 밀린 것일 수 있다. 개별 조건의 우열·효과 크기를 일반화하려면 그 조건 자체를 여러 seed와 관측창에서 반복해야 한다.

계산·생성 위치·시간 분포를 바꾸는 조건도 포함되므로 전부 순수한 지휘구조 개입은 아니다. 본 표만으로 현실의 절차를 제거하거나 자산 배치를 최적화하도록 권고하지 않는다. 전체 실행별 발사·비용·노드 계정은 analysis-out.json에 보존한다.

5. 부하 변화와 관측 대기

SC3 · seed 29 · 1800초. 노드의 전체 작업 평균 대기(Wq)와 관측 이용률(ρ)을 표시한다. 제대별 작업 종류가 다르므로 같은 수치도 역할을 확인해야 한다.

5-1. 기본 배치

강도	생성	누수 A/T	미해결 A/T	Δ 누수 T-A	As-Is 최장 평균대기	To-Be 최장 평균대기
×1	228	115/101	35/35	-14	KAMDOC 2.4초 / ρ 0.43	KAMDOC 3.4초 / ρ 0.53
×1.5	343	171/155	56/56	-16	KAMDOC 4.2초 / ρ 0.69	KAMDOC 5.0초 / ρ 0.71
×2	455	234/205	72/72	-29	KAMDOC 20.5초 / ρ 0.94	KAMDOC 11.5초 / ρ 0.88
×2.5	559	307/255	98/96	-52	KAMDOC 25.0초 / ρ 0.98	KAMDOC 26.5초 / ρ 0.99
×3	674	367/317	121/121	-50	KAMDOC 25.8초 / ρ 0.98	KAMDOC 25.9초 / ρ 0.98

5-2. 확대 배치

강도	생성	누수 A/T	미해결 A/T	Δ 누수 T-A	As-Is 최장 평균대기	To-Be 최장 평균대기
×1	228	40/31	23/24	-9	KAMD_OPS 2.2초 / ρ 0.50	KAMD_OPS 2.2초 / ρ 0.48
×1.5	343	64/47	43/47	-17	KAMD_OPS 11.9초 / ρ 0.82	KAMD_OPS 4.6초 / ρ 0.73
×2	455	88/79	67/63	-9	KAMD_OPS 14.3초 / ρ 0.90	KAMD_OPS 9.1초 / ρ 0.84
×2.5	559	141/115	76/68	-26	KAMD_OPS 24.1초 / ρ 0.99	KAMD_OPS 18.0초 / ρ 0.94
×3	674	184/126	95/85	-58	KAMD_OPS 30.6초 / ρ 0.99	KAMD_OPS 21.6초 / ρ 0.98

병목의 정의를 결과보다 먼저 고정한다.

엔진의 노드 경고는 $\rho \geq 0.7$, 병목 표시는 $\rho \geq 0.9$ 또는 관측 드롭에 근거한다. 임의의 80%를 포화 기준이나 처리 가능한 위협 수의 보장으로 사용하지 않는다. 평균 이용률만으로 순간 혼잡이나 개별 항적의 인과적 지연을 설명할 수 없다.

To-Be MCRC·KAMDOC의 도메인 통보 큐는 IAOC 판단을 차단하지 않는다. 도메인 노드의 대기과 IAOC 결심 경로의 대기를 구분해야 한다. 병목 위치가 협조·무기체계 중 어느 쪽이어야 한다는 결론을 통과 조건으로 고정하지 않는다.

각 강도는 단일 seed 예시다. 증가한 부하가 누수율·병목 개수를 항상 단조 증가시키는 것은 아니다. 종료 미해결, 비선형 상호작용, 표본 경로 변화가 함께 작용한다.

6. 관측창과 누수 원인

6-1. LEGACY · SC3 · seed 29 · ×1

관측창	생성	누수 A/T	미해결 A/T	누수/생성 A/T	미해결/생성 A/T
600초	89	29/28	33/32	32.6%/31.5%	37.1%/36.0%
1200초	148	61/56	40/39	41.2%/37.8%	27.0%/26.4%
1800초	228	115/101	35/35	50.4%/44.3%	15.4%/15.4%

관측창을 늘리면 기존 항적의 결과뿐 아니라 새 위협도 추가된다. 따라서 이 비교는 동일 코호트 추적이나 정상상태 확인이 아니다. 1800초도 종료 미해결이 있으면 최종 생애 누수율이 아니다. 이 문서의 다른 절은 모두 1800초 창이다.

6-2. 1800초에 확정된 누수의 주원인 · LEGACY

모델의 원인 분류	As-Is	To-Be	Δ
전 교전창 요격점 미형성	63	62	-1
탄약 소진	28	24	-4
교전 중 체공창 종료	4	8	+4
C2 지연 초과 (조건부 원인)	8	1	-7
C2 지연으로 교전창 상실	4	0	-4
동시교전 한도	2	2	0
사격통제 미형성	2	2	0
항적 상관 실패	2	1	-1
명중 실패	2	1	-1

6-3. 1800초에 확정된 누수의 주원인 · FULL

모델의 원인 분류	As-Is	To-Be	Δ
탄약 소진	21	18	-3
명중 실패	4	6	+2
C2 지연 초과 (조건부 원인)	6	1	-5
교전 중 체공창 종료	3	2	-1
사격통제 미형성	4	1	-3
C2 지연으로 교전창 상실	2	2	0
항적 상관 실패	0	1	+1

600초판의 원인 표에 없던 분류(As-Is/To-Be): LEGACY — 명중 실패 2/1건, 탄약 소진 28/24건, 사격통제 미형성 2/2건 · FULL — 탄약 소진 21/18건, C2 지연 초과 (조건부 원인) 6/1건, C2 지연으로 교전창 상실 2/2건. 관측창이 길어지며 드러난 원인이며, 600초 결과만으로는 보이지 않았다. 각 표의 원인 합계는 확정 누수와 일치한다. 주원인은 엔진의 규칙으로 귀속한 분류다. 「요격점 미형성」을 모든 C2 반사실에서 불변인 수치로 단정하거나, 그 외 누수 전체를 C2로 제거할 수 있는 몫으로 계산하지 않는다.

7. 교전 과정: 중복 · 재시도 · 시간 계정

7-1. 기준 실행의 과정 진단

배치 / 모드	발사 횟수	중복 사건	재배정	반송	발사불가	중복해소	2회 이상 결심 항적
LEGACY As-Is	99	3	0	13	14	0	24
LEGACY To-Be	112	0	0	0	17	540	18
FULL As-Is	215	27	4	10	11	0	60
FULL To-Be	237	34	0	0	10	1161	62

중복 사건은 엔진 계정, 나머지는 기록된 해당 마크의 발생 횟수다. 후보 검사 반복 횟수나 항적 수가 아니다. 결심 횟수는 COMMAND_DECIDED의 수이며 협조 요청을 결심으로 간주하지 않는다. 용어의 뜻은 12-2절에 적는다.

7-2. FULL To-Be의 조건별 중복 변화

변경 조건	기준 중복	변경 중복	Δ중복	Δ누수	Δ발사
교전현황 공유 OFF	34	37	+3	-12	+10
자위권 사격 OFF	34	35	+1	+1	+2
고도 적합도 ON	34	34	0	0	0
원격 교전 ON	34	32	-2	-15	+16
협조 파이프라인 OFF	34	33	-1	-2	+4
ICC 중계 인가 OFF	34	34	0	0	0
표적 카탈로그 OFF	34	81	+47	-22	+58
결심 시간 동일화 OFF	34	39	+5	-8	+4

같은 표적에 대한 복수 발사는 발사 시각·사수·명령·격추 판정을 함께 추적해야 해석할 수 있다. 단일 seed OAT의 증감만으로 중복의 원인을 구조 자체로 확정하지 않는다. 개별 항적의 기록은 11절 카드에서 확인한다.

7-3. 시간·비용 계정: 엔진 집계와 기록 계보의 대사

배치/구조	생성→최초 발사 엔진 평균초 / n	탐지→최초 발사 엔진 평균초 / n	탐지→최초 발사 계보 재구성 평균초 / n	발사수	소모비용 개념 \$M
LEGACY As-Is	227.2 / 89	213.7 / 89	213.7 / 89	99	382.4
LEGACY To-Be	239.8 / 105	215.4 / 105	216.1 / 104	112	419.0
FULL As-Is	174.7 / 176	171.0 / 176	171.2 / 175	215	1144.4
FULL To-Be	153.8 / 187	150.2 / 187	150.2 / 187	237	1230.0

두 경로의 값을 대사했다.

엔진 값은 성공적으로 발사한 _onladsFire 경계에서 수집하며 표본은 발사한 항적 전부다. 계보 재구성은 기록된 발사에서 명령·결심·항적 접수를 거슬러 올라가 다시 계산한 값이다. 표본이 같은 2개 실행은 평균도 일치한다(생성기가 검사). 나머지 2개 실행은 명령 계보가 없는 자위권 발사 2개가 재구성에서 빠져 n과 평균이 그만큼 다르며, 제외 수는 기록된 사유의 합과 같다. 결과 필드 주석의 「최초 교전명령」은 실제 수집 위치와 다르다. 발사한 항적만의 평균이며 양 모드의 포함 항적이 다를 수 있다.

비용·가치 입력은 개념값이다. 소모비용이나 중복 사건을 실제 예산 손실로 환산하지 않는다. 중복비용(duplicateCostM)은 비용 단위이며 발사 수가 아니다.

8. 유형별 관측 개입 노드와 분기

각 항적의 전체 1800초 관측 기록에서 집계한 센서 제외 고유 노드 중앙값이다. 발사 계보 하나의 노드 수와 다르며 다른 실제 분기의 접수·통신도 포함한다.

LEGACY

위협 / 모드	전체 n	발사 n	노드	지휘	ICC	ECS	포대	책임 / 접수
단거리 탄도탄 A	53	16	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0 / 1.0
단거리 탄도탄 T	53	20	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0 / 1.0
대구경 방사포 A	90	20	3.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0 / 1.0
대구경 방사포 T	90	23	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0 / 1.0
전투기 A	16	15	8.0	3.0	2.0	2.0	1.5	3.0 / 3.0
전투기 T	16	16	6.0	4.0	0.0	1.0	1.0	3.0 / 3.0
순항미사일 A	16	13	7.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0 / 2.0
순항미사일 T	16	15	5.0	3.0	0.0	1.0	1.0	2.0 / 2.0
소형 무인기 A	53	25	5.0	3.0	0.0	1.0	0.0	3.0 / 3.0
소형 무인기 T	53	31	5.0	4.0	0.0	1.0	1.0	3.0 / 3.0

FULL

위협 / 모드	전체 n	발사 n	노드	지휘	ICC	ECS	포대	책임 / 접수
단거리 탄도탄 A	53	48	6.0	3.0	0.0	2.0	1.0	3.0 / 3.0
단거리 탄도탄 T	53	48	7.0	4.0	0.0	2.0	1.0	3.0 / 3.0
대구경 방사포 A	90	57	8.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0 / 2.0
대구경 방사포 T	90	65	6.0	3.0	0.0	2.0	1.0	2.0 / 2.0
전투기 A	16	16	9.5	5.0	1.0	2.5	1.0	5.0 / 5.0
전투기 T	16	16	9.0	6.0	0.0	2.0	1.0	5.0 / 5.0
순항미사일 A	16	15	10.5	5.0	1.0	3.0	1.5	5.0 / 2.0
순항미사일 T	16	15	10.0	6.0	0.0	2.0	2.0	5.0 / 5.0
소형 무인기 A	53	40	8.0	4.0	1.0	2.0	1.0	4.0 / 4.0
소형 무인기 T	53	43	7.0	5.0	0.0	1.0	1.0	4.0 / 4.0

A=As-Is, T=To-Be. '지휘'는 ICC·ECS를 제외한 실제 C2 노드다. '책임'은 역할 문맥에 지정된 C2 수, '접수'는 실제 TRACK_REPORT_RECEIVED를 기록한 C2 수다. 책임 수는 관측 노드 합계에 별도로 더하지 않는다. 각 열의 중앙값은 서로 다른 항적에서 정해질 수 있어 열 중앙값의 합이 총 노드 중앙값과 같을 필요는 없다.

정식 노드 ID만 사용

노드 접수·처리 사건, 실제 발사 주체, 관측된 통신 발신지/도착지에서 카탈로그 ID를 검증한다. 실패한 전송의 목적지, 아직 시작하지 않은 예약 경로, 후보 탈락 증거와 HIT/MISS 같은 문자열을 수신 참여 노드로 계산하지 않는다.

9. 같은 발사 계보의 시간 분해

단위는 초. n은 해당 유형의 실제 최초 발사 중 다섯 구간이 모두 측정된 항적 수이다. 다섯 성분과 합계는 같은 n의 평균이며, 반올림 때문에 표시값 합에 작은 차이가 날 수 있다.

LEGACY

위협 / 모드	n	보고	처리	협조	잔여	결심→발사	평균 합계	중앙값
단거리 탄도탄 A	16	7.2	43.1	0.0	227.4	9.5	287.2	279.8
단거리 탄도탄 T	20	8.8	33.5	0.0	239.3	3.9	285.5	281.8
대구경 방사포 A	20	6.4	29.5	0.0	55.3	14.9	106.1	107.6
대구경 방사포 T	22	4.8	32.3	0.0	54.8	6.0	97.9	90.5
전투기 A	15	2.4	37.3	0.0	13.9	15.9	69.6	76.4
전투기 T	16	0.8	20.4	0.5	28.5	4.6	54.7	46.8
순항미사일 A	13	2.6	34.8	0.0	11.5	14.5	63.4	65.8
순항미사일 T	15	0.7	18.1	0.0	11.2	5.1	35.2	34.4
소형 무인기 A	25	15.2	20.2	12.9	357.1	12.1	417.5	420.4
소형 무인기 T	31	2.1	18.3	0.0	400.1	5.6	426.1	411.2

FULL

위협 / 모드	n	보고	처리	협조	잔여	결심→발사	평균 합계	중앙값
단거리 탄도탄 A	48	32.2	3.7	0.0	170.8	6.3	212.9	196.1
단거리 탄도탄 T	48	27.2	6.4	0.0	172.8	5.4	211.8	198.3
대구경 방사포 A	56	13.2	30.0	0.0	24.3	13.4	80.8	64.8
대구경 방사포 T	65	6.2	27.0	0.0	28.7	5.0	66.9	46.9
전투기 A	16	2.0	18.1	0.0	6.1	10.7	36.9	27.1
전투기 T	16	0.6	14.9	0.0	13.8	4.1	33.4	17.3
순항미사일 A	15	2.0	8.2	0.0	4.7	7.2	22.1	16.3
순항미사일 T	15	2.0	4.3	0.0	0.9	4.7	11.9	11.7
소형 무인기 A	40	28.8	15.1	47.2	256.0	10.2	357.3	301.2
소형 무인기 T	43	1.7	5.3	0.0	287.0	5.2	299.2	203.6

구성·생존 편향을 함께 읽는다

발사하지 못한 항적은 이 시간 표에 없다. 모드 변경으로 새로 발사할 수 있게 된 항적도 포함되므로 평균 차이는 동일 항적의 처리 개선만을 뜻하지 않는다. 특히 탄도탄과 소형 무인기의 긴 잔여 대기는 이 표만으로 교전 기하, 사격통제, 가용성, 재시도의 개별 기여를 분리할 수 없다.

4개 실행의 발사 항적 중 측정 누락은 2건이다. 제외 사유: LEGACY To-Be — 명령 계보가 없는 자위권 발사 1건; FULL As-Is — 명령 계보가 없는 자위권 발사 1건. ‘협조 0’은 연결된 최초 발사 분기에 측정된 협조 요청 구간이 없다는 뜻이며, 전체 항적이나 다른 분기에 협조 사건이 없다는 뜻은 아니다.

10. 실제 통신: 도착 · 실패 · 진행중

배치 / 모드	도착	전송중	예약·미시작	실패	채널 대기
LEGACY As-Is	1501	11	1	11	4
LEGACY To-Be	1068	0	0	0	0
FULL As-Is	2928	27	5	63	3
FULL To-Be	2103	1	0	0	0

단위는 기록된 통신 간선 통과/전문이다. 다중 홉 전문은 여러 간선으로 쉰다. cq의 전문 ID가 실제 발신 link.mid로 이어지면 대기 건수에서 제외한다. 노드 ID가 유효하지 않아 제외된 간선/대기/실패 기록은 4개 실행 합계 0건이다.

10-1. 통신 종류별 도착 간선 수

종류	LEGACY A	LEGACY T	FULL A	FULL T
command	117	131	239	266
coord	860	262	1504	730
report	510	600	1168	969
status	14	75	17	138

10-2. 상태의 의미와 한계

- **도착:** 기록된 link의 도착 시각 t1이 1800초 이내다. 이는 전송 도착이며, 수신 측이 유효한 최신 상태로 채택했다는 의미는 아니다.
- **전송중:** $t0 \leq 1800 < t1$. 목적지는 도착 노드로 가산하지 않는다.
- **예약·미시작:** 기록된 후속 경로의 $t0 > 1800$. 이미 수행한 전송으로 계산하지 않는다.
- **실패:** 실제 cx 사건을 기록한 전송 실패다. 현재 이 관측 채널의 실패는 상태공유 채널 용량 초과이다. 모든 가능한 실패가 cx에 기록된다고 가정하지 않는다.
- **채널 대기:** cq 이후 같은 전문 ID로 발신/실패가 기록되지 않은 건이다. 관측 종료 시점에 미해결이다.

홉을 발사 계보에 억지로 연결하지 않는다

통신 link에는 directiveId가 없다. 따라서 '이 발사에 필요했던 명령 홉 수'를 확정하지 않는다. 여기와 유형 카드의 홉은 해당 항목 전체의 관측된 통신이며, 시간 분해에 사용한 발사 계보와 다른 분기의 간선이 함께 있을 수 있다.

11-1. 단거리 탄도탄 · 동일 항적 관측 카드

srbm#3 · LEGACY · 생성 9.8초 · 두 모드 모두 시간 분해 가능한 같은 유형의 항적 중 생성 시각이 가장 빠른 사례.

두 카드의 시간 막대는 같은 척도다. 사례 선정은 격추 여부에 조건을 두지 않는다. 이 사례를 유형 전체의 대표 성능이나 효과 크기로 해석하지 않는다.

As-Is · 격추

정식 결심 주제: KAMDOC
명령 계보: ORDER_9
센서 제외 관측 노드 4개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 273.2초
■ 보고 5.8 ■ 항적 처리 10.7 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 249.0
■ 결심→발사 7.8

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
21.8	최초 탐지 (항적)
27.7	항적 접수 (KAMDOC)
38.3	항적 처리 완료 (KAMDOC)
287.3	지휘 결심 (KAMDOC)
292.7	명령 중계 처리 완료 (ICC MDU)
295.1	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
295.1	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
332.8	해당 발사 HIT (L-SAM (MDU_L))

8/8개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

KAMDOC

coord ×1

ICC MDU

ICC MDU

coord ×1

ECS LSAM MDU_L

ECS LSAM MDU_L

command ×1

L-SAM (MDU_L)

고유 간선 3/3개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 1개 / 실제 접수 분기 1개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control, capacity_full, too_early. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

To-Be · 누수

정식 결심 주제: 통합공중작전통제소
명령 계보: ORDER_10
센서 제외 관측 노드 4개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 271.6초
■ 보고 5.8 ■ 항적 처리 29.8 ■ 협조·회신 0.0 ■ 잔여 대기 230.0
■ 결심→발사 5.9

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
21.8	최초 탐지 (항적)
27.7	항적 접수 (통합공중작전통제소)
57.5	항적 처리 완료 (통합공중작전통제소)
287.5	지휘 결심 (통합공중작전통제소)
293.4	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
293.4	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
330.9	해당 발사 MISS (L-SAM (MDU_L))

7/7개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

통합공중작전통제소

coord ×1

ECS LSAM MDU_L

ECS LSAM MDU_L

command ×1

L-SAM (MDU_L)

고유 간선 2/2개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 1개 / 실제 접수 분기 1개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: 기록 없음. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

유형 전체의 분모: LEGACY 단거리 탄도탄은 53개 발생했다. 최초 발사 시간 측정은 As-Is 16개, To-Be 20개다. FULL의 분모와 시간은 8·9절 표에 별도로 제시했다.

11-2. 대구경 방사포 · 동일 항적 관측 카드

mrl_large#2 · LEGACY · 생성 5.8초 · 두 모드 모두 시간 분해 가능한 같은 유형의 항적 중 생성 시각이 가장 빠른 사례.

두 카드의 시간 막대는 같은 척도다. 사례 선정은 격추 여부에 조건을 두지 않는다. 이 사례를 유형 전체의 대표 성능이나 효과 크기로 해석하지 않는다.

As-Is · 격추

정식 결심 주제: KAMDOC
명령 계보: ORDER_1
센서 제외 관측 노드 6개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 60.7초

■ 보고 6.8

■ 항적 처리 18.4

■ 협조·회신 0.0

■ 잔여 대기 20.0

■ 결심→발사 15.5

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
12.8	최초 탐지 (항적)
19.7	항적 접수 (KAMDOC)
38.0	항적 처리 완료 (KAMDOC)
58.0	지휘 결심 (KAMDOC)
65.0	명령 중계 처리 완료 (ICC MDU)
73.5	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
73.5	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
114.1	해당 발사 HIT (L-SAM (MDU_L))

8/8개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

MCRC

coord ×1

ICC C1

ICC C1

coord ×1

KAMDOC

KAMDOC

coord ×1

ICC MDU

ICC MDU

coord ×1

ECS LSAM MDU_L

ECS LSAM MDU_L

command ×1

L-SAM (MDU_L)

고유 간선 5/5개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 1개 / 실제 접수 분기 1개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

To-Be · 격추

정식 결심 주제: 통합공중작전통제소
명령 계보: ORDER_1
센서 제외 관측 노드 4개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 47.2초

■ 보고 4.8

■ 항적 처리 14.0

■ 협조·회신 0.0

■ 잔여 대기 26.0

■ 결심→발사 2.4

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
12.8	최초 탐지 (항적)
17.7	항적 접수 (통합공중작전통제소)
31.6	항적 처리 완료 (통합공중작전통제소)
57.6	지휘 결심 (통합공중작전통제소)
60.0	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
60.0	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
106.8	해당 발사 HIT (L-SAM (MDU_L))

7/7개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

통합공중작전통제소

coord ×1

ECS LSAM MDU_L

ECS LSAM MDU_L

command ×1

L-SAM (MDU_L)

고유 간선 2/2개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 1개 / 실제 접수 분기 1개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

유형 전체의 분모: LEGACY 대구경 방사포는 90개 발생했다. 최초 발사 시간 측정은 As-Is 20개, To-Be 22개다. FULL의 분모와 시간은 8·9절 표에 별도로 제시했다.

11-3. 전투기 · 동일 항적 관측 카드

fighter#28 · LEGACY · 생성 171.9초 · 두 모드 모두 시간 분해 가능한 같은 유형의 항적 중 생성 시각이 가장 빠른 사례.

두 카드의 시간 막대는 같은 척도다. 사례 선정은 격추 여부에 조건을 두지 않는다. 이 사례를 유형 전체의 대표 성능이나 효과 크기로 해석하지 않는다.

As-Is · 격추

정식 결심 주제: MCRC

명령 계보: ORDER_6

센서 제외 관측 노드 9개 · 실제 발사 2회

탐지→최초 실제 발사 50.0초

■ 보고 2.1

■ 항적 처리 9.5

■ 협조·회신 0.0

■ 잔여 대기 16.0

■ 결심→발사 22.4

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
172.1	최초 탐지 (항적)
174.1	항적 접수 (MCRC)
183.7	항적 처리 완료 (MCRC)
199.7	지휘 결심 (MCRC)
212.7	명령 중계 처리 완료 (ICC MDU)
222.1	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
222.1	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
275.7	해당 발사 MISS (L-SAM (MDU_L))

8/8개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

ECS CHEONGUNG2...

coord x2

→

ICC C2

ICC C2

coord x2

→

MCRC

MCRC

coord x2

→

ICC MDU

ICC MDU

coord x1

→

ECS LSAM MDU_L

ECS LSAM MDU_L

command x1

→

L-SAM (MDU_L)

1군단 방공상황실(A...

coord x1

→

MCRC

MCRC

coord x1

→

1군단 방공상황실(A...

고유 간선 7/9개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 2개 / 실제 접수 분기 2개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control, no_feasible_pip, too_early, capacity_full. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

To-Be · 격추

정식 결심 주제: 통합공중작전통제소

명령 계보: ORDER_7

센서 제외 관측 노드 5개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 23.5초

■ 보고 0.1

■ 항적 처리 4.7

■ 협조·회신 0.0

■ 잔여 대기 15.0

■ 결심→발사 3.7

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
172.1	최초 탐지 (항적)
172.1	항적 접수 (통합공중작전통제소)
176.8	항적 처리 완료 (통합공중작전통제소)
191.8	지휘 결심 (통합공중작전통제소)
195.5	ECS 접수 처리 완료 (ECS LSAM MDU_L)
195.5	실제 발사 (L-SAM (MDU_L))
258.0	해당 발사 HIT (L-SAM (MDU_L))

7/7개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

통합공중작전통제소

coord x1

→

1군단 방공상황실(A...

통합공중작전통제소

coord x1

→

ECS LSAM MDU_L

ECS LSAM MDU_L

command x1

→

L-SAM (MDU_L)

고유 간선 3/3개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 2개 / 실제 접수 분기 2개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control, no_feasible_pip, too_early, capacity_full. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

유형 전체의 분모: LEGACY 전투기는 16개 발생했다. 최초 발사 시간 측정은 As-Is 15개, To-Be 16개다. FULL의 분모와 시간은 8·9절 표에 별도로 제시했다.

K-JAMDS · 2026-09-19 · 3874d4c

15 / 20

11-4. 순항미사일 · 동일 항적 관측 카드

cruise#33 · LEGACY · 생성 235.4초 · 두 모드 모두 시간 분해 가능한 같은 유형의 항적 중 생성 시각이 가장 빠른 사례.

두 카드의 시간 막대는 같은 척도다. 사례 선정은 격추 여부에 조건을 두지 않는다. 이 사례를 유형 전체의 대표 성능이나 효과 크기로 해석하지 않는다.

As-Is · 격추

정식 결심 주제: MCRC

명령 계보: ORDER_11

센서 제외 관측 노드 7개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 92.0초

■ 보고 2.6

■ 항적 처리 73.8

■ 협조·회신 0.0

■ 잔여 대기 0.0

■ 결심→발사 15.6

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
235.6	최초 탐지 (항적)
238.1	항적 접수 (MCRC)
312.0	항적 처리 완료 (MCRC)
312.0	지휘 결심 (MCRC)
318.7	명령 중계 처리 완료 (ICC W4)
327.6	ECS 접수 처리 완료 (ECS CHEONGUNG2 BAT_W4)
327.6	실제 발사 (천궁-II (BAT_W4))
334.5	해당 발사 HIT (천궁-II (BAT_W4))

8/8개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

ECS CHEONGUNG2...

coord ×2

→

ICC C2

ICC C2

coord ×2

→

MCRC

1군단 방공상황실(A...

coord ×1

→

MCRC

MCRC

coord ×1

→

ICC W4

ICC W4

coord ×1

→

ECS CHEONGUNG2...

ECS CHEONGUNG2...

command ×1

→

천궁-II (BAT_W4)

MCRC

coord ×1

→

1군단 방공상황실(A...

고유 간선 7/7개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 2개 / 실제 접수 분기 2개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control, no_feasible_pip. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

To-Be · 격추

정식 결심 주제: 통합공중작전통제소

명령 계보: ORDER_9

센서 제외 관측 노드 5개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 27.9초

■ 보고 0.6

■ 항적 처리 22.2

■ 협조·회신 0.0

■ 잔여 대기 0.0

■ 결심→발사 5.1

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
235.6	최초 탐지 (항적)
236.1	항적 접수 (통합공중작전통제소)
258.3	항적 처리 완료 (통합공중작전통제소)
258.3	지휘 결심 (통합공중작전통제소)
263.4	ECS 접수 처리 완료 (ECS CHUNMA BAT_C1)
263.4	실제 발사 (천마 중대 (BAT_C1))
270.8	해당 발사 HIT (천마 중대 (BAT_C1))

7/7개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

통합공중작전통제소

coord ×1

→

1군단 방공상황실(A...

통합공중작전통제소

coord ×1

→

ECS CHUNMA BA...

ECS CHUNMA BA...

command ×1

→

천마 중대 (BAT_C1)

고유 간선 3/3개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 2개 / 실제 접수 분기 2개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_fire_control, no_feasible_pip. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

유형 전체의 분모: LEGACY 순항미사일은 16개 발생했다. 최초 발사 시간 측정은 As-Is 13개, To-Be 15개다. FULL의 분모와 시간은 8·9절 표에 별도로 제시했다.

K-JAMDS · 2026-09-19 · 3874d4c

16 / 20

11-5. 소형 무인기 · 동일 항적 관측 카드

uav_small#4 · LEGACY · 생성 10.9초 · 두 모드 모두 시간 분해 가능한 같은 유형의 항적 중 생성 시각이 가장 빠른 사례.

두 카드의 시간 막대는 같은 척도다. 사례 선정은 격추 여부에 조건을 두지 않는다. 이 사례를 유형 전체의 대표 성능이나 효과 크기로 해석하지 않는다.

As-Is · 격추

정식 결심 주제: MCRC

명령 계보: ORDER_24

센서 제외 관측 노드 9개 · 실제 발사 1회

탐지→최초 실제 발사 464.7초

■ 보고 2.1

■ 항적 처리 14.1

■ 협조·회신 0.0

■ 잔여 대기 438.0

■ 결심→발사 10.5

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
11.1	최초 탐지 (항적)
13.2	항적 접수 (MCRC)
27.3	항적 처리 완료 (MCRC)
465.3	지휘 결심 (MCRC)
468.5	명령 중계 처리 완료 (ICC W1)
475.8	ECS 접수 처리 완료 (ECS CHUNMA BAT_W1)
475.8	실제 발사 (천마 중대 (BAT_W1))
487.1	해당 발사 HIT (천마 중대 (BAT_W1))

8/8개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

ECS CHEONGUNG2...

coord ×3

→

ICC W2

ICC W2

coord ×3

→

MCRC

ECS CHEONGUNG2...

coord ×2

→

1군단 방공상황실(A...

1군단 방공상황실(A...

coord ×1

→

MCRC

MCRC

coord ×1

→

ICC W1

ICC W1

coord ×1

→

ECS CHUNMA BA...

ECS CHUNMA BA...

command ×1

→

천마 중대 (BAT_W1)

고유 간선 7/8개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 3개 / 실제 접수 분기 3개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_feasible_pip, no_fire_control, too_early, capacity_full. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

To-Be · 격추

정식 결심 주제: 1군단 방공상황실(AOC)

명령 계보: ORDER_22

센서 제외 관측 노드 6개 · 실제 발사 2회

탐지→최초 실제 발사 410.5초

■ 보고 3.1

■ 항적 처리 1.5

■ 협조·회신 0.0

■ 잔여 대기 399.0

■ 결심→발사 7.0

같은 발사에 연결된 사건 순서

시각(s)	관측 사건 / 실제 노드
11.1	최초 탐지 (항적)
14.2	항적 접수 (1군단 방공상황실(AOC))
15.6	항적 처리 완료 (1군단 방공상황실(AOC))
414.6	지휘 결심 (1군단 방공상황실(AOC))
421.6	ECS 접수 처리 완료 (ECS BIHO SHORAD_1C)
421.6	실제 발사 (비호 중대 (SHORAD_1C))
432.7	해당 발사 MISS (비호 중대 (SHORAD_1C))

7/7개 표시. 시각은 생성 후 경과가 아닌 시뮬레이션 절대 시각이다.

항적 전체의 도착 명령·협조 간선

통합공중작전통제소

coord ×1

→

1군단 방공상황실(A...

통합공중작전통제소

coord ×1

→

수방사 합동방공상...

1군단 방공상황실(A...

coord ×2

→

ECS BIHO SHORA...

ECS BIHO SHORA...

command ×2

→

비호 중대 (SHORA...

고유 간선 4/4개. 각 화살표는 독립 간선(연쇄 경로 아님). 긴 이름은 ...로 축약; 전체 ID·명칭은 분석 JSON 참조.

역할 문맥: 책임 지정 3개 / 실제 접수 분기 3개. 책임 지정 자체는 위 화살표가 아니다.

누적 판단 근거: no_feasible_pip, no_fire_control, too_early, capacity_full. 최종 결과의 단일 원인으로 단정하지 않는다.

유형 전체의 분모: LEGACY 소형 무인기는 53개 발생했다. 최초 발사 시간 축정은 As-Is 25개, To-Be 31개다. FULL의 분모와 시간은 8·9절 표에 별도로 제시했다.

K-JAMDS · 2026-09-19 · 3874d4c

17 / 20

12. 화면 · 모델 범위 · 해석 한계

12-1. 실제 기록과 역할 문맥을 구분하기

지휘흐름 화면의 항적 개별 보기는 기록을 하단 「교신·선정·발사 기록」 패널 한 곳에서 보여 준다(2026-09-19 개편으로 같은 사실을 되풀이하던 상단 설명 영역을 없앴다). 그래프의 회색 점선은 배치에 선언된 ICC·ECS·요격부대의 역할 관계이고 실제 명령 전송·접수가 아니다. 역할 관계나 사수 후보 목록에 등장했다는 이유만으로 해당 항적이 그 노드를 통과했다고 세지 않는다. 실제 경로는 기록된 전문과 작업 사건으로 확인한다. 지도의 항적 이름 표시와 패널 접기는 표시만 바꾸며 집계값에 영향이 없다.

도메인 통보는 MCRC·KAMDOC의 통보 처리량·대기·손실을 관측한다. 완료 결과는 IAOC의 결정·명령 발령을 바꾸지 않는다. 도메인 별 승인·거부권이 보존된 합동 지휘를 검증했다는 의미가 아니다.

12-2. 정확히 구분해야 할 진단 용어

- **재배정**: 원 명령과 새 명령을 parentDirectiveld로 이어 최초 발사 계보를 보존한다. 전달 구간에는 해당 중계·재배정 시간이 함께 들어간다.
- **중복해소**: 실제 중복 발사와 같지 않다. 교전 상태·이미 존재하는 명령 때문에 새 선택을 억제한 사건일 수 있다.
- **발사불가**: 한 시점·한 시도의 실패다. 이후 다른 사수·분기에서 발사하거나 격추할 수 있다.
- **근거 코드**: 후보 검토 중 누락된 사유다. 그 코드에 등장한 모든 장비가 명령을 받거나 통신을 수행한 것은 아니다.

개입 구조와 시간은 나란히만 제시한다. 아래는 네 기준 실행에서 발사한 항적의 값이다.

배치 / 모드	측정 항적 n	발사 항적의 노드 중앙값	탐지→최초 발사 중앙값(초)
LEGACY As-Is	89	6.0	144.0
LEGACY To-Be	104	5.0	161.4
FULL As-Is	175	8.0	125.1
FULL To-Be	187	7.0	97.1

개입 노드와 최초 발사 시간은 관측 범위가 다른 지표라 나란히만 제시한다. 과거 보고서의 「초/노드 효율」은 제시하지 않는다. 노드 수는 발사 이후와 다른 분기까지 포함한 전체 관측 기간의 값이고 시간은 최초 발사까지의 값이라, 둘을 나눠 처리 효율로 해석할 근거가 없다.

12-3. K-JAMDS_파라미터.xlsx의 역할

xlsx는 코드 카탈로그와 설정을 읽기 쉽게 내보낸 참조표다. xlsx 수정값을 엔진에 불러오는 기능은 없고, 이 보고서도 xlsx를 입력으로 쓰지 않았다. 시트는 안내·기본설정, 아군자산(LEGACY/FULL), 자산제원(센서·포대·C2), 위협제원·공격경로·조준점, 시나리오, 통신계선(LEGACY/FULL)으로 묶인다.

12-4. 해석 한계

- 군사 운용 자료로 교정·인정된 시뮬레이터가 아니며, 지상배치 방공 범위의 개념 모델이다.
- 결심 시간 평균을 동일화해도 구조·처리 자리·자동화·정보·샘플 선택의 차이가 남는다. 차이 전체를 순수 구조 효과로 부르지 않는다.
- 7~11절은 단일 seed의 기록이다. 발사한 항적만 시간 분해에 들어가고, 유형 카드는 설명 사례이지 유형의 대표 성능이 아니다. 잔여 대기를 특정 물리 원인으로 단정하지 않는다.
- 정확한 코드 실행과 기록 계정 검증은 실제 C2의 타당성 검증과 다르다. 불확실한 식별, 위임·회수, 단절·복구, 인적 요소는 별도 근거와 설계가 필요하다.
- 현실 자산 배치·교전 절차·공격 경로의 최적화를 이 결과로 권고하지 않는다.

13. 재현 · 관측 완전성 · 검산

13-1. 재실행 명령

```
D=docs/analysis/2026-09-19-current-reports
node $D/analysis-run.mjs $D/analysis-out.json --workers 2
node $D/c2-analysis-run.mjs --self-test
node $D/c2-analysis-run.mjs
node $D/report-gen.mjs
node $D/render-reports.mjs
node $D/verify-pdfs.mjs
```

앞의 세 명령이 두 입력 JSON을 새로 만든다. 생성기는 두 JSON의 소스 해시와 네 기준 실행의 계정이 서로 같은지 검사한 뒤 HTML을 쓰고, 마지막 두 명령이 Chrome 인쇄 엔진으로 저장소 루트의 K-JAMDS_분석_방법과_결과.pdf를 출력하고 검사한다. HTML·원시 JSON·생성 스크립트를 함께 보존하여 집계표를 검산할 수 있다.

13-2. C2 기록 실행의 관측 완전성

배치 / 모드	항적	flow 사건	C2 사건	항적/flow/C2 절단
LEGACY As-Is	228/228	3451	3893	없음 / 없음 / 없음
LEGACY To-Be	228/228	3239	4093	없음 / 없음 / 없음
FULL As-Is	228/228	6198	6395	없음 / 없음 / 없음
FULL To-Be	228/228	5670	6862	없음 / 없음 / 없음

설정 상한: traceCap 5,000 · flowTraceCap 500,000 · c2EventCap 500,000. 통신 사건 수에는 노드 접수/처리 관측도 들어가므로 통신 간선 도착 수와 다르다. 기록 절단과 1800초 시점의 미해결(검열)은 별개다. JSON에는 항적별 시간 계보·정식 노드·관측 통신을 보존하고, 엔진 전체 raw 상태는 포함하지 않는다.

13-3. 기계적 검산

- 모든 분석 셀에서 생성 = 격추 + 확정 누수 + 종료 미해결. 모든 실행의 주원인 합계 = 확정 누수.
- 20쌍의 각 seed에서 양 모드의 생성 위협 수 일치.
- 네 기준 실행의 생성·격추·누수·미해결·발사 횟수와 발사 항적 수가 실험 집계와 C2 기록 사이에서 일치. 계보에서 빠진 발사가 없는 실행은 탐지→최초 발사 평균도 일치하고, 빠진 수는 기록된 제외 사유의 합과 같다.
- C2 파서 self-test: 다른 지휘 분기의 혼입, ICC 자식 명령의 계보, 다른 발사의 BDA 혼입, 기록 절단, 도착/실패/대기 상태와 정식 노드 필터를 합성 사례로 검증.
- UI 파서의 실제 불리언 설정을 카탈로그에 전달하며 엔진·어댑터·프로토타입 SHA-256을 두 JSON에 저장. 표·본문 수치는 재실행 JSON에서 생성.

검산은 코드·기록 일관성의 검사다. 신뢰구간의 좁음, 회귀 통과, PDF의 시각 검토가 현실의 군사적 검증을 대신하지 않는다. 결과 인용에는 커밋·설정·배치·시나리오·seed 집합·종료 시점을 함께 기재한다.

14. 버전 · 기본 기능 · 변경 이력

14-1. 버전과 추적성

Git 기준 3874d4c74c7e1b89333c82278dba31993b1fc318. 실험 집계 생성 2026-09-19T09:11:48.602Z · C2 기록 생성 2026-09-19T09:10:47.283Z. 작업 중 파일 변경은 아래 내용 해시로 식별한다.

파일	SHA-256
js/engine/sim-engine.js	45f61c3b18a7d3a93339461d878443adeb1889db8f098f1fac0f4121088f660c
js/config/deployment-adapter.js	c4fc34a9015f3318abe0e2204d882ff0427d936dfe4ad278ebe4d47a88672cdf
prototype/command-flow.html	d0df1c6c5292969e097f1894c60f56227d1b6972d73994bf8aa1f9a1f6138d49

14-2. 현재 기본 기능

시나리오 sc3 · seed 29 · 1800초 · x1 · iads-c2. 두 배치/두 모드를 제외한 기능은 실제 화면 기본값에서 가져왔다.

highResolutionDeployment: true threatTargetDispersion: true southernAxes: true linkSemanticsV2: true sensorReportParity: true sawtoothFreshness: true approvalChain: true unifiedEngagementState: true selfDefenseFire: true engageOnRemote: false usfkTrackSharing: null	wtaSuitability: false uavLocalSelfEngage: false earlyWarningReport: false ballisticLaunchAxes: true threatAimpoints: true c2DecisionTimeParity: true c2ServiceFloor: false approvalPipelineRealism: true iccRelayAuthorization: true ecsExecutionTime: false directiveIssueTime: false
---	--

14-3. 이번 갱신에 반영한 내용

항목	내용
문서 통합	「분석 방법과 결과」와 「C2 분석결과」를 SC3 기준 한 권으로 통합. 중복되던 요약·한계·재현·버전 절은 한 번만 수록
기본 관측 시간	600초 → 1800초(ADR-101). 모든 셀과 C2 기록을 새 기본값으로 다시 실행. 600초판의 요약은 previous-600s-summary.json에 보존하고 3-2절에서 비교
엔진 불변	엔진·카탈로그 어댑터의 해시는 600초판과 같다. 수치 변화는 관측 시간에서만 온다
엔진 상태	계통별 실패 격리, 상태정보 생성시각·순서, 명령 발령자·부모 명령 계보(ADR-100)
설정·관측	기본 플러그 타입 정규화, 전체 생성·격추·누수·미해결과 상세 기록 표본 분리
화면 표시	항적 기록을 하단 패널 하나로 통합, 지도 항적 이름 표시; 집계값 불변
실행 규모	기준선 12 + OAT 64 + seed 반복 80 + 강도 20 + 관측창 6 = 182; 탐침 1, C2 기록 4 별도

실제 작전 체계·기밀 성능·교전 규칙의 검증 자료가 아니다. XLSX는 참고·내보내기 자료이며 엔진의 실행 입력으로 읽지 않는다.